

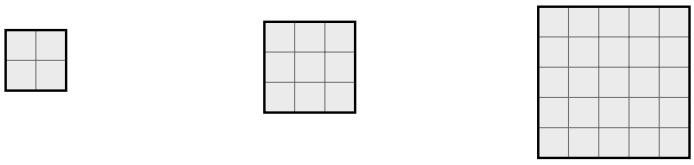
Carrés parfaits et racine carrée

Activité – Notion 9 • « La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

Avec ton voisin. Pas de calculatrice avant la partie 3 : on observe, on compte et on cherche une règle.

Partie 1 : des carrés en carreaux

Théo, artisan à Veulettes-sur-Mer *(personnage fictif)*, pose des terrasses carrées face à la mer, près de la digue, avec des dalles carrées de 1 m de côté.



Terrasse A **Terrasse B** **Terrasse C**

1 Combien de dalles faut-il pour chaque terrasse ? A : ..... B : ..... C : .....

2 Pour une terrasse carrée de côté 7 m, quel calcul donne le nombre de dalles ? .....

3 Complète le tableau : le nombre de dalles est l'**aire** de la terrasse (en m²).

Côté (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aire (m²)	1	4	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

4 Le produit 7×7 s'écrit aussi 7^2 et se lit « 7 au carré ». Calcule 9^2 = ... et 12^2 = ...

Partie 2 : remonter jusqu'au côté

Cette fois, des clients de Cany-Barville et de Veulettes donnent l'aire de leur terrasse carrée. Théo doit retrouver le **côté**.

5 Aire 49 m² : côté ..... Aire 81 m² : côté ..... Aire 144 m² : côté .....

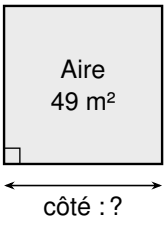
6 Quel nombre positif a pour carré 100 ? ..... Et 1 ? ..... Et 0 ? .....

7 Une cliente veut une terrasse carrée de 50 m² avec des dalles entières. Est-ce possible ? Explique.

.....

.....

.....



Partie 3 : un carré d'aire 20 cm²

On cherche le côté c d'un carré d'aire 20 cm², c'est-à-dire un nombre positif tel que $c \times c = 20$.

8 Calcule 4×4 = ... et 5×5 = ... Complète : ..... $< c <$ .....

9 Calcule $4{,}4 \times 4{,}4$ = ... et $4{,}5 \times 4{,}5$ = ... Complète : ..... $< c <$ .....

10 Sur la calculatrice, tape $\sqrt{\ }$ 2 0 EXE. Écris le résultat arrondi au millième : .....

11 Vérifie en calculant $4{,}472 \times 4{,}472$. Obtient-on exactement 20 ?

.....

.....

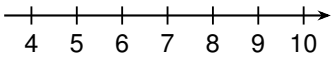
? Partie 4 : le bon encadrement

Sans calculatrice, Théo veut savoir entre quels mètres entiers se trouve le côté d'une terrasse carrée.

12 Aire 30 m² : $5 \times 5 =$ ..... et $6 \times 6 =$ ....., donc le côté est entre ..... m et ..... m.

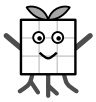
13 Aire 70 m² : le côté est entre ..... m et ..... m, car .....

14 Place sur la droite graduée, à peu près, le côté d'une terrasse de 30 m², puis celui d'une terrasse de 70 m².



Ce que je retiens

Les nombres 1, 4, 9, 16... 144 sont les carrés des nombres entiers : ce sont des ..... Le nombre positif dont le carré est 49 s'appelle la ..... de 49 : c'est ..... Elle donne le ..... d'un carré d'aire 49. Quand le nombre n'est pas un carré parfait, on peut l' ..... entre deux entiers ou en donner une ..... à la calculatrice.



Le conseil de Radix : pour trouver la racine carrée de 49, je me demande : « quel nombre positif, multiplié par lui-même, donne 49 ? » C'est 7, car $7 \times 7 = 49$.